$$=-\frac{t^2}{2}+\frac{it^3}{3\sqrt{\alpha}}+\alpha\cdot o\left(\frac{t^3}{\alpha\sqrt{\alpha}}\right)\to-\frac{t^2}{2}\ (\alpha\to\infty),$$

所以 $\varphi_{Y_\alpha}(t)\to e^{-t^2/2}$,而 $e^{-t^2/2}$ 正是 $N(0,1)$ 的特征函数.由特征函数的唯一性定理及判断弱收敛的方法知结论成立.

§4.3　大数定律

内容概要

1. 随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律　设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列,若对任意的 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right)=1,$$

则称 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

2. 伯努利大数定律　设 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数,p 为每次试验中 A 出现的概率,则对任意的 $\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1,$$

这是第一个大数定律,它表明:事件发生的频率依概率收敛于该事件的概率,这就是"频率稳定于概率"的含义,也是"用频率去估计概率"的依据.

3. 切比雪夫大数定律　设 $\{X_n\}$ 为一列两两不相关的随机变量序列,若每个 X_i 的方差存在,且有共同的上界,即 $\mathrm{Var}(X_i)\leqslant c, i=1,2,\cdots$,则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

4. 马尔可夫大数定律　对随机变量序列 $\{X_n\}$,若有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\to 0\quad(n\to\infty),$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.上式被称为**马尔可夫条件**.

5. 辛钦大数定律　设 $\{X_n\}$ 为一独立同分布的随机变量序列,若 X_i 的数学期望存在,则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

习题与解答 4.3

1. 设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列,且

$$P(X_k=\pm\sqrt{\ln k})=\frac{1}{2},\quad k=1,2,\cdots.$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

证　因为 $X_1,X_2,\cdots$ 相互独立,且 $E(X_k)=0,\mathrm{Var}(X_k)=\ln k$,所以

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \ln k \leqslant n \times \ln n,$$

由此可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) \leqslant \frac{\ln n}{n} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

2. 设$\{X_k\}$为独立随机变量序列,且

$$P(X_k = \pm 2^k) = \frac{1}{2^{2k+1}}, \quad P(X_k = 0) = 1 - \frac{1}{2^{2k}}, \quad k = 1,2,\cdots,$$

证明$\{X_k\}$服从大数定律.

证 因为$X_1, X_2, \cdots$相互独立,且$E(X_k) = 0, \mathrm{Var}(X_k) = 1$,由此可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = \frac{1}{n} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

3. 设$\{X_n\}$为独立随机变量序列,且$P(X_1 = 0) = 1$,

$$P(X_n = \pm\sqrt{n}) = \frac{1}{n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{2}{n}, \quad n = 2,3,\cdots.$$

证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证 因$X_1, X_2, \cdots$相互独立,且

$$E(X_n) = 0, \quad \mathrm{Var}(X_n) = 2, \quad n = 2,3,\cdots,$$

故可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{2(n-1)}{n^2} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

4. 在伯努利试验中,事件A出现的概率为p,令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{若在第 } n \text{ 次及第 } n+1 \text{ 次试验中 } A \text{ 都出现}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证 $\{X_n\}$为同分布随机变量序列,其共同分布为

X_n	0	1
P	$1-p^2$	p^2

且$E(X_n) = E(X_n^2) = p^2$,从而$\mathrm{Var}(X_n) = p^2(1-p^2) \leqslant 1$,又当$|i-j| \geqslant 2$时,$X_i$与$X_j$独立,所以

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\left[\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i=1}^{n-1}\mathrm{Cov}(X_i, X_{i+1})\right].$$

又因为

$$|\mathrm{Cov}(X_i, X_{i+1})| \leqslant \sqrt{\mathrm{Var}(X_i)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_{i+1})} = p^2(1-p^2),$$

于是有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \leqslant \frac{1}{n^2}[np^2(1-p^2)+2(n-1)p^2(1-p^2)] \to 0 \quad (n\to\infty),$$

即马尔可夫条件成立，故$\{X_n\}$服从大数定律.

5. 设$\{X_n\}$为独立的随机变量序列，且

$$P(X_n=1)=p_n,\quad P(X_n=0)=1-p_n,\quad n=1,2,\cdots.$$

证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证　因为$E(X_n)=p_n$，$\mathrm{Var}(X_n)=p_n(1-p_n)\leqslant 1/4$，所以由$X_1,X_2,\cdots$的独立性可得

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) \leqslant \frac{1}{4n} \to 0 \quad (n\to\infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

6. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列，其共同的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan\frac{x}{a},\quad -\infty<x<\infty.$$

试问：辛钦大数定律对此随机变量序列是否适用？

解　此为柯西分布的分布函数，而柯西分布的数学期望不存在.因为辛钦大数定律要求数学期望存在，所以辛钦大数定律对此随机变量序列不适用.

7. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列，其共同分布为

$$P\left(X_n=\frac{2^k}{k^2}\right)=\frac{1}{2^k},\quad k=1,2,\cdots.$$

试问$\{X_n\}$是否服从大数定律？

解　因为

$$E(X_n)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^k}{k^2}\cdot\frac{1}{2^k}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}<\infty,$$

即$E(X_n)$存在，所以由辛钦大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

8. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列，其共同分布为

$$P(X_n=k)=\frac{c}{k^2\cdot\lg^2 k},\quad k=2,3,\cdots.$$

其中

$$c=\left(\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k^2\cdot\lg^2 k}\right)^{-1},$$

试问$\{X_n\}$是否服从大数定律？

解　因为

$$E(X_n)=\sum_{k=2}^{\infty}k\cdot\frac{c}{k^2\lg^2 k}=c\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k\lg^2 k},$$

由柯西积分判别法知上述级数收敛，故$E(X_n)$存在，所以由辛钦大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

9. 设$\{X_n\}$为独立的随机变量序列，其中X_n服从参数为$\sqrt{n}$的泊松分布，试问$\{X_n\}$是否服从大数定律？

解　因为

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \leqslant \frac{n\sqrt{n}}{n^2} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

10. 设$\{X_n\}$为独立的随机变量序列,证明:若诸X_n的方差σ_n^2一致有界,即存在常数c,使得

$$\sigma_n^2 \leqslant c, \quad n = 1,2,\cdots,$$

则$\{X_n\}$服从大数定律.

证 因为

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2 \leqslant \frac{c}{n} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

11.(泊松大数定律) 设S_n为n次独立试验中事件A出现的次数,而事件A在第i次试验时出现的概率为p_i,$i = 1,2,\cdots,n,\cdots$,则对任意的$\varepsilon > 0$,有

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p_i\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

证 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验时 } A \text{ 出现}, \\ 0, & \text{反之}. \end{cases}$$

则

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i, \text{且 } E(S_n) = \sum_{i=1}^{n} p_i, \mathrm{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} p_i(1 - p_i) \leqslant \frac{n}{4}.$$

所以由切比雪夫不等式,对任意的$\varepsilon > 0$,有

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p_i\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{\varepsilon^2} \leqslant \frac{1}{4n\varepsilon^2} \to 0,$$

即

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p_i\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

12.(伯恩斯坦(Bernstein)大数定律) 设$\{X_n\}$是方差一致有界的随机变量序列,且当$|k - l| \to \infty$时,一致地有$\mathrm{Cov}(X_k, X_l) \to 0$,证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证 记$\mathrm{Var}(X_n) = \sigma_n^2 \leqslant \sigma^2$,$\mathrm{Corr}(X_k, X_l) = \rho(k,l)$.对任意$\varepsilon > 0$,存在$M > 0$,当$|k - l| > M$时,有$|\rho(k,l)| < \varepsilon$,所以

$$\begin{aligned}
\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) &= \frac{1}{n^2}\left(\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2 + \sum_{k,l=1}^{n}\sigma_k\sigma_l\rho(k,l)\right) \\
&\leqslant \frac{1}{n^2}\left[n\sigma^2 + \sigma^2\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{|k-l|\leqslant M}|\rho(k,l)| + \sum_{|k-l|>M}|\rho(k,l)|\right)\right] \\
&\leqslant \frac{1}{n^2}\left[n\sigma^2 + \sigma^2\sum_{k=1}^{n}(2M + 1 + 2n\varepsilon)\right] \\
&= \frac{\sigma^2}{n} + \frac{2M+1}{n}\sigma^2 + 2\sigma^2\varepsilon.
\end{aligned}$$

由 ε 的任意性知

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

13.（格涅坚科(Gnedenko) 大数定律）　设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列,若记

$$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad a_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i).$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n\to\infty} E\left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2}\right] = 0.$$

证　先证充分性.对任意 $\varepsilon > 0$,注意到 $t > 0$ 时,$f(t) = t^2/(1+t^2)$ 是增函数,故当 $|y - a_n| \geqslant \varepsilon$ 时,有

$$\frac{|y - a_n|^2}{1 + |y - a_n|^2} \geqslant \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2}, \qquad \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \cdot \frac{|y - a_n|^2}{1 + |y - a_n|^2} \geqslant 1.$$

因此有

$$\begin{aligned} P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) &= \int_{|y - a_n| \geqslant \varepsilon} \mathrm{d}F_{Y_n}(y) \leqslant \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \int_{|y - a_n| \geqslant \varepsilon} \frac{(y - a_n)^2}{1 + (y - a_n)^2} \mathrm{d}F_{Y_n}(y) \\ &\leqslant \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \cdot E\left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2}\right]. \end{aligned}$$

所以当 $\lim\limits_{n\to\infty} E\left[\dfrac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2}\right] = 0$ 时,有 $\lim\limits_{n\to\infty} P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) = 0$,故 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

再证必要性.设 $\{X_n\}$ 服从大数定律,即 $\lim\limits_{n\to\infty} P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) = 0$,则对任意 $\varepsilon > 0$,存在 N,当 $n > N$ 时,有 $P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) \leqslant \varepsilon$.因为函数 $f(t) = t^2/(1+t^2)$ 是增函数及 $0 < f(t) < 1$,得

$$\begin{aligned} 0 \leqslant E\left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2}\right] &\leqslant \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} P(|Y_n - a_n| < \varepsilon) + 1 \times P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) \\ &\leqslant \varepsilon^2 + \varepsilon, \end{aligned}$$

由于 ε 的任意性,所以

$$\lim_{n\to\infty} E\left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2}\right] = 0.$$

14. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列,方差存在.又设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛级数.令 $Y_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$.证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

证　不妨设 $E(X_n) = 0$,否则令 $X_n' = X_n - E(X_n)$,并讨论 $\{X_n'\}$ 即可.由 $E(X_n) = 0$ 知 $\mathrm{Var}(X_n) = E(X_n^2) = \sigma^2$.又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛级数,可记 $c = \sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$.因为

$$\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i = \sum_{i=1}^{n} a_i\Big(\sum_{j=1}^{i} X_j\Big) = \sum_{j=1}^{n} X_j\Big(\sum_{i=j}^{n} a_i\Big),$$

故有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i\Big) = \frac{1}{n^2}E\Big[\sum_{j=1}^{n} X_j\Big(\sum_{i=j}^{n} a_i\Big)\Big]^2 = \frac{\sigma^2}{n^2}\sum_{j=1}^{n}\Big(\sum_{i=j}^{n} a_i\Big)^2 \leqslant \frac{c^2\sigma^2}{n} \to 0 \quad (n\to\infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知$\{a_nY_n\}$服从大数定律.

15. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列,方差存在,令$Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.又设$\{a_n\}$为一列常数,如果存在常数$c>0$,使得对一切n有$|na_n|\leqslant c$,证明$\{a_nY_n\}$服从大数定律.

证 与上一题一样,不妨设$E(X_n)=0$,则$\mathrm{Var}(X_n)=E(X_n^2)=\sigma^2$.对任意的$n\geqslant k$,有

$$\sum_{i=k}^{n}|a_i| \leqslant \frac{c}{n}(n-k+1),$$

因而

$$\sum_{k=1}^{n}\Big(\sum_{i=k}^{n}|a_i|\Big)^2 \leqslant \frac{c^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}(n-k+1)^2 = \frac{c^2}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

仿上一题的证明有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i\Big) \leqslant \frac{\sigma^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\Big(\sum_{i=k}^{n}|a_i|\Big)^2 \leqslant \frac{c^2\sigma^2}{6}\cdot\frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} \to 0 \quad (n\to\infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知$\{a_nY_n\}$服从大数定律.

16. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列,其方差有限,且X_n不恒为常数.如果$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$,试证:随机变量序列$\{S_n\}$不服从大数定律.

证 记$T_n=\sum_{i=1}^{n}S_i=\Big[\sum_{k=1}^{n}(n+1-k)X_k\Big]$,$\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2$,则

$$\mathrm{Var}(T_n)=\sum_{k=1}^{n}(n+1-k)^2\sigma^2=\sigma^2\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\sigma^2\frac{2n^3+3n^2+n}{6},$$

由此得

$$\frac{\sigma^2n^3}{3} < \mathrm{Var}(T_n) \leqslant \sigma^2n^3.$$

倘若$\{S_n\}$服从大数定律,则对任意的$\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P(|T_n-E(T_n)|\geqslant n\varepsilon)=0,$$

于是,当n充分大时,有

$$P(|T_n-E(T_n)|\geqslant n\varepsilon) < \frac{\varepsilon^2}{\sigma^2},$$

记$A=\{|T_n-E(T_n)|<n\varepsilon\}$,则$P(\bar{A})<\varepsilon^2/\sigma^2$,由此得

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(T_n)&=E[T_n-E(T_n)]^2\\&=P(A)E\{[T_n-E(T_n)]^2|A\}+P(\bar{A})E\{[T_n-E(T_n)]^2|\bar{A}\}\\&\leqslant P(A)\cdot n^2\varepsilon^2+P(\bar{A})\sigma^2n^3\leqslant n^2\varepsilon^2+n^3\varepsilon^2\leqslant 2n^3\varepsilon^2,\end{aligned}$$

由ε的任意性,不妨取$2\varepsilon^2<\sigma^2/3$,则当$n$充分大时,有$\mathrm{Var}(T_n)<(\sigma^2n^3)/3$,这与前面

推出的 $\mathrm{Var}(T_n) > (\sigma^2 n^3)/3$ 相矛盾，所以 $\{S_n\}$ 不服从大数定律.

17. 分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分：

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \qquad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx.$$

解　(1) 先计算 J_1.

随机投点法.先用计算机产生(0,1)上均匀分布的 $2n$ 个随机数(譬如 $n = 10^4$)，构成 n 个数对 (x_i, y_i)，$i = 1,2,\cdots,n$.记 $f_1(x) = (e^x - 1)/(e - 1)$.以 n_1 记满足不等式 $y_i \leqslant f_1(x_i)$ 的数对个数，则 $J_1 \approx n_1/n$.

平均值法.先用计算机产生 n 个(0,1)上均匀分布的随机数 x_i，$i = 1,2,\cdots,n$.然后对每个 x_i 计算 $f_1(x_i)$，最后得 J_1 的估计值为

$$J_1 \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f_1(x_i).$$

(2) 对于第二个积分 J_2，先将其化成[0,1]区间上的积分.令

$$f_2(y) = \frac{1}{e - e^{-1}}(e^{-1+2y} - e^{-1}),\ y \in [0,1]$$

则 $0 \leqslant f_2(y) \leqslant 1$.此时有

$$J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx = S_0 \int_0^1 f_2(y) dy + 2e^{-1},$$

其中 $S_0 = 2(e - e^{-1})$.

随机投点法.先用计算机产生(0,1)上均匀分布的 $2n$ 个随机数(譬如 $n = 10^4$)，构成 n 个数对 (x_i, y_i)，$i = 1,2,\cdots,n$.以 n_2 记满足不等式 $y_i \leqslant f_2(x_i)$ 的数对个数，则

$$J_2 \approx S_0 \frac{n_2}{n} + 2e^{-1}.$$

平均值法.先用计算机产生 n 个(0,1)上均匀分布的随机数 x_i，$i = 1,2,\cdots,n$.然后对每个 x_i 计算 $f_2(x_i)$，最后得 J_2 的估计值为

$$J_2 \approx S_0 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f_2(x_i) + 2e^{-1}.$$

§4.4　中心极限定理

内容概要

1. 中心极限定理　研究独立随机变量和的极限分布在什么条件下为正态分布的问题.

2. 林德伯格-莱维中心极限定理　设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $E(X_i) = \mu$，$\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0$.记

$$Y_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$